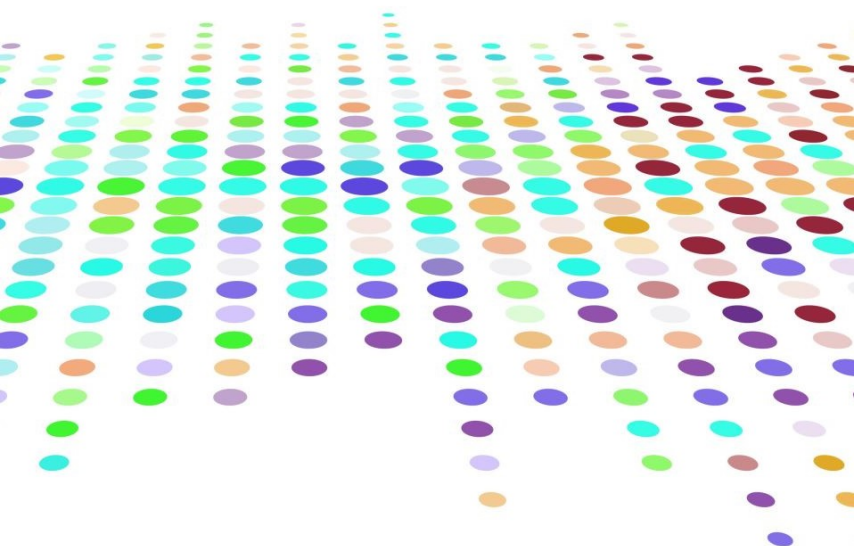
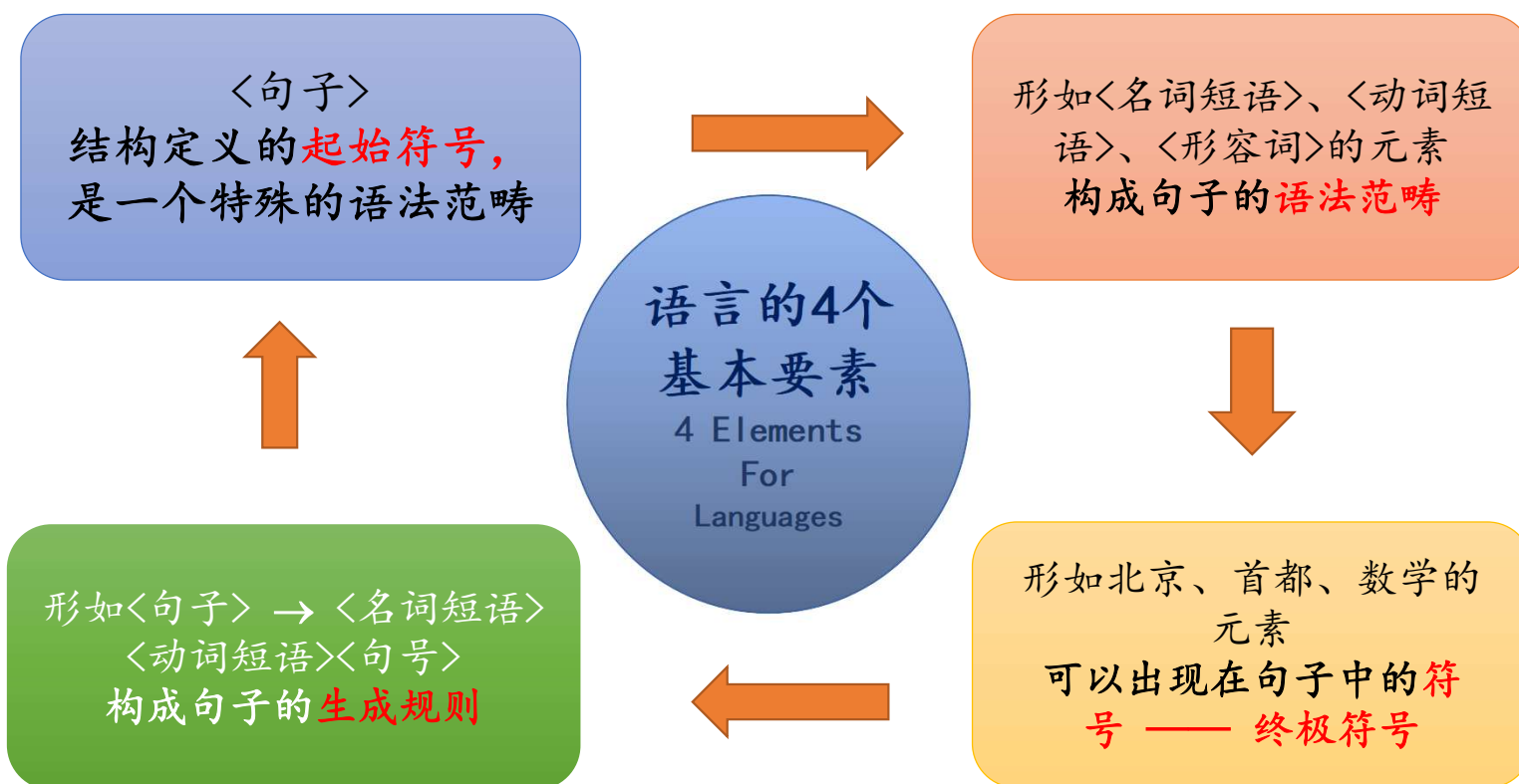


形式语言与 自动机

人工智能学院 刘咏彬 liuyb@bupt.edu.cn



语言的四个基本要素



文法的定义 Formal Definition of Grammar (1)

- 定义 2-1: 文法(Grammar)

- $G=(V, T, P, S)$

例如 $V=\{\langle\text{句子}\rangle, \langle\text{名词短语}\rangle, \langle\text{动词短语}\rangle, \langle\text{句号}\rangle, \langle\text{形容词}\rangle, \langle\text{名词}\rangle\}$

- V ——为 **变量**(Variable)的非空有穷集。

- $\forall A \in V$, A 叫做一个**语法变量**(Syntactic Variable), 简称为**变量**, 也可叫做**非终极符号**(Non-terminal)。

- 它表示一个**语法范畴**(Syntactic Category)。

- T ——为终极符(Terminal)的非空有穷集。

- $\forall a \in T$, a 叫做**终极符**, 是语言句子中出现的基本字符, 所以, 有 $V \cap T = \emptyset$ 。

- S —— $S \in V$, 是文法 G 的**开始符号**(Start Symbol)。

文法的定义 Formal Definition of Grammar (2)

- P为产生式(production)的非空有穷集合。
 - P中的元素均具有形式 $\alpha \rightarrow \beta$ ，被称为产生式，读作： α 定义为 β 。其中 $\alpha \in (V \cup T)^+$ ，且 α 中至少有 V 中元素的一个出现。 $\beta \in (V \cup T)^*$ 。
 - α 称为产生式 $\alpha \rightarrow \beta$ 的左部， β 称为产生式 $\alpha \rightarrow \beta$ 的右部。
 - 产生式又叫做定义式或者语法规则。

例子2-1

例 2-1 以下四元组都是文法。

(1) $(\{A\}, \{0, 1\}, \{A \rightarrow 01, A \rightarrow 0A1, A \rightarrow 1A0\}, A)$

(2) $(\{A\}, \{0, 1\}, \{A \rightarrow 0, A \rightarrow 0A\}, A)$

(3) $(\{A, B\}, \{0, 1\}, \{A \rightarrow 01, A \rightarrow 0A1, A \rightarrow 1A0, B \rightarrow AB, B \rightarrow 0\}, A)$

(4) $(\{A, B\}, \{0, 1\}, \{A \rightarrow 0, A \rightarrow 1, A \rightarrow 0A, A \rightarrow 1A\}, A)$

(5) $(\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c, d, \#\}, \{S \rightarrow ABCD, S \rightarrow abc\#, A \rightarrow aaA, AB \rightarrow aabbB, BC \rightarrow bbccC, cC \rightarrow cccC, CD \rightarrow ccd\#, CD \rightarrow d\#, CD \rightarrow \#d\}, S)$

(6) $(\{S\}, \{0, 1\}, \{S \rightarrow 00S, S \rightarrow 11S, S \rightarrow 00, S \rightarrow 11\}, S)$

约定 (1)

(1) 对一组有相同左部的产生式

$\alpha \rightarrow \beta_1, \alpha \rightarrow \beta_2, \dots, \alpha \rightarrow \beta_n$

可以简单地记为:

$\alpha \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2 \mid \dots \mid \beta_n$

读作: α 定义为 β_1 , 或者 β_2 , ..., 或者 β_n 。

并且称它们为 **α 产生式**。

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 称为 **候选式**(candidate)。

约定 (2)

(2) 使用符号

- 英文字母表较为前面的大写字母, 如A, B, C, ...表示语法变量;
- 英文字母表较为前面的小写字母, 如a, b, c, ...表示终极符号;
- 英文字母表较为后面的大写字母, 如X, Y, Z, ...表示该符号是语法变量或者终极符号;
- 英文字母表较为后面的小写字母, 如x, y, z, ...表示由终极符号组成的串;
- 希腊字母 α , β , γ ...表示由语法变量和终极符号组成的串

例子2-3

例 2-3 四元组定义 $(\{A, B, C, E\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow ABC|abc, D \rightarrow e|a, FB \rightarrow c, A \rightarrow A, E \rightarrow abc|\varepsilon\}, S)$, 该四元组是否为合法的文法。

分析:

- $\{A, B, C, E\}$: 变量集, 符合定义
- $\{a, b, c\}$: 终结符集合, 符合定义
- $\{S \rightarrow ABC|abc, D \rightarrow e|a, FB \rightarrow c, A \rightarrow A, E \rightarrow abc|\varepsilon\}$: 产生式中出现的S、D、F不在V和T中, 所以不符合定义
- S: $S \in V$ 不成立, 不符合定义

综上, 该四元组不是合法的文法

例子2-3 (续)

例 2-3 四元组定义 $(\{A, B, C, E\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow ABC|abc, D \rightarrow e|a, FB \rightarrow c, A \rightarrow A, E \rightarrow abc|\varepsilon\}, S)$, 该四元组是否为合法的文法。

对上述四元组进行如下修改 , 使之符合文法定义

(1) $(\{A, B, C, E, S, D, F\}, \{a, b, c, e\}, \{S \rightarrow ABC|abc, D \rightarrow e|a, FB \rightarrow c, A \rightarrow A, E \rightarrow abc|\varepsilon\}, S)$ 。

(2) $(\{A, B, C, E, S\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow ABC|abc, A \rightarrow A, E \rightarrow abc|\varepsilon\}, S)$ 。

(3) $(\{A, B, C, E\}, \{a, b, c\}, \{A \rightarrow A, E \rightarrow abc|\varepsilon\}, A)$ 。

(4) $(\{A, B, C, E\}, \{a, b, c\}, \{A \rightarrow A, E \rightarrow abc|\varepsilon\}, E)$ 。

推导(Derivation)和归约(Reduction)

定义2-2:

- 推导(derivation)

设 $G=(V, T, P, S)$ 是一个文法, 如果 $\alpha \rightarrow \beta \in P$, $\gamma, \delta \in (V \cup T)^*$, 则 $\gamma\alpha\delta \Rightarrow_G \gamma\beta\delta$, 读作 $\gamma\alpha\delta$ 在 G 中直接推导出 $\gamma\beta\delta$ 。

“直接推导”可以简称为推导, 也称推导为派生。

- 归约(reduction)

- $\gamma\alpha\delta \Rightarrow_G \gamma\beta\delta$

- 称 $\gamma\beta\delta$ 在文法 G 中直接归约成 $\gamma\alpha\delta$ 。在不特别强调归约的直接性时, “直接归约”可以简称为归约。

推导(Derivation)和归约(Reduction)

$\Rightarrow_G$ 、 $\Rightarrow_G^+$ 、 $\Rightarrow_G^*$ 当成 $(VUT)^*$ 上的二元关系。

(1) $\alpha \Rightarrow_G^n \beta$: 表示 α 在 G 中经过 n 步推导出 β ; β 在 G 中经过 n 步归约成 α 。即, 存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1} \in (VUT)^*$ 使得 $\alpha \Rightarrow_G \alpha_1, \alpha_1 \Rightarrow_G \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1} \Rightarrow_G \beta$ 。

(2) 当 $n=0$ 时, 有 $\alpha=\beta$ 。即 $\alpha \Rightarrow_G^0 \alpha$ 。

(3) $\alpha \Rightarrow_G^+ \beta$: 表示 α 在 G 中经过至少1步推导出 β ; β 在 G 中经过至少1步归约成 α 。

(4) $\alpha \Rightarrow_G^* \beta$: 表示 α 在 G 中经过若干步推导出 β ; β 在 G 中经过若干步归约成 α 。

分别用 $\Rightarrow$ 、 $\Rightarrow^+$ 、 $\Rightarrow^*$ 、 $\Rightarrow^n$ 代替

$\Rightarrow_G$ 、 $\Rightarrow_G^+$ 、 $\Rightarrow_G^*$ 、 $\Rightarrow_G^n$ 。

例子2-4

例 2-4

设 $G = (\{A\}, \{a\}, \{A \rightarrow a|aA\}, A)$

$A \Rightarrow a\underline{A}$

#使用产生式 $A \rightarrow aA$

$\Rightarrow aa\underline{A}$

#使用产生式 $A \rightarrow aA$

$\Rightarrow aaa\underline{A}$

#使用产生式 $A \rightarrow aA$

$\Rightarrow aaaa\underline{A}$

#使用产生式 $A \rightarrow aA$

...

$\Rightarrow a...a\underline{A}$

#使用产生式 $A \rightarrow aA$

$\Rightarrow a...aa$

#使用产生式 $A \rightarrow a$

例子2-4 替换顺序

$AAaaA\underline{A}A \Rightarrow A\underline{A}aaAaAA$ 使用产生式 $A \rightarrow aA$
 $\Rightarrow AaAaaAa\underline{A}A$ 使用产生式 $A \rightarrow aA$
 $\Rightarrow \underline{A}aAaaAaaA$ 使用产生式 $A \rightarrow a$
 $\Rightarrow aaAaaAaa\underline{A}$ 使用产生式 $A \rightarrow a$
 $\Rightarrow aa\underline{A}aaAaaa$ 使用产生式 $A \rightarrow a$
 $\Rightarrow aaa\underline{A}aaAaaa$ 使用产生式 $A \rightarrow aA$
 $\Rightarrow aaaaaa\underline{A}aaa$ 使用产生式 $A \rightarrow a$
 $\Rightarrow aaaaaaaaaa$ 使用产生式 $A \rightarrow a$

替换的顺序根据句子分析的需要进行，通常没有限制

例子2-5 语法范畴

例 2-5

设 $G = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, \{S \rightarrow A|AB, A \rightarrow 0|0A, B \rightarrow 1|11\}, S)$

对于 $n \geq 1$,

$A \Rightarrow^n 0^n$ 首先连续 $n-1$ 次使用产生式; $A \rightarrow 0A$,最后使用产生式 $A \rightarrow 0$;

$A \Rightarrow^n 0^n A$ 连续 n 次使用产生式 $A \rightarrow 0A$;

$B \Rightarrow 1$ 使用产生式 $B \rightarrow 1$;

$B \Rightarrow 11$ 使用产生式 $B \rightarrow 11$ 。

通过 n 步推导, 通过使用不同的产生式或选择不同的被替换的符号, 可以推出不同的字符串。

例子2-5 语法范畴

语法范畴A代表的集合:

$$L(A) = \{0, 00, 000, 0000, \dots\} = \{0^n | n \geq 1\};$$

语法范畴B代表的集合:

$$L(B) = \{1, 11\}$$

语法范畴S代表的集合:

$$L(S) = L(A) \cup L(A)L(B)$$

$$= \{0, 00, 000, 0000, \dots\} \cup \{0, 00, 000, 0000, \dots\}\{1, 11\}$$

$$= \{0, 00, 000, 0000, \dots\}$$

$$\cup \{01, 001, 0001, 00001, \dots\}$$

$$\cup \{011, 0011, 00011, 000011, \dots\}$$

例2-6

例2-6

设 $G = (\{A\}, \{0, 1\}, \{A \rightarrow 0A1, A \rightarrow 01\}, A)$,

$$A \Rightarrow^n 0^n A 1^n \quad n \geq 0$$

$$0^n A 1^n \Rightarrow 0^{n+1} A 1^{n+1} \quad n \geq 0 \quad (A \rightarrow 0A1)$$

$$0^n A 1^n \Rightarrow 0^{n+1} 1^{n+1} \quad n \geq 0 \quad (A \rightarrow 01)$$

$$0^n A 1^n \Rightarrow^i 0^{n+i} A 1^{n+i} \quad n \geq 0, i \geq 0$$

$$0^n A 1^n \Rightarrow^i 0^{n+i} 1^{n+i} \quad n \geq 0, i \geq 0$$

$$0^n A 1^n \Rightarrow^* 0^m A 1^m \quad n \geq 0, m \geq n$$

$$0^n A 1^n \Rightarrow^+ 0^m 1^m \quad n \geq 0, m \geq n+1$$

$$0^n A 1^n \Rightarrow^+ 0^m A 1^m \quad n \geq 0, m \geq n+1$$

$$0^n A 1^n \Rightarrow^+ 0^m 1^m \quad n \geq 0, m \geq n+1$$

例2-6 ★

由上例可见:

(1)对任意的 $x \in T^+$, 要使语法范畴 D 代表的集合为 $L(D) = \{x^n | n \geq 0\}$, 可用产生式组 $\{D \rightarrow \varepsilon | xD\}$ 来实现。

(2)对任意的 $x, y \in T^+$, 要使语法范畴 D 代表的集合为 $L(D) = \{x^n y^n | n \geq 1\}$, 可用产生式组 $\{D \rightarrow xy | xDy\}$ 来实现。

(3)对任意的 $x, y \in T^+$, 要使语法范畴 D 代表的集合为 $L(D) = \{x^n y^n | n \geq 0\}$, 可用产生式组 $\{D \rightarrow \varepsilon | xDy\}$ 来实现。

语言、句子、句型的定义

- 定义2-3 语言 (language)

$$L(G) = \{w \mid w \in T^* \text{ 且 } S \Rightarrow^* w\}$$

- 句子 (sentence)

$\forall w \in L(G)$, w 称为 G 产生的一个句子 (sentence)。

句子是终极符号构成的, 其中不能包含变量。

- 定义2-4 句型 (sentential form)

$G = (V, T, P, S)$, 对于 $\forall \alpha \in (V \cup T)^*$, 如果 $S \Rightarrow^* \alpha$, 则称 α 是 G 产生的一个句型。

句型中可以包含变量。

例子2-7

例 2-7

给定文法 $G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c, d, \#\}, \{S \rightarrow ABCD | abc\#, A \rightarrow aaA, AB \rightarrow aabbB, BC \rightarrow bbccC, cC \rightarrow cccC, CD \rightarrow ccd\#, CD \rightarrow d\#, CD \rightarrow \#d\}, S)$,

• 求以下句型的推导:

- aaaaaabbbbcccc#d
- aaaaaaaaaAbbcccd#

• 求以下句型的归约:

- aaaabbbbccccd#

例子2-7

aaaaaabbbbccccc#d 推导:

S $\Rightarrow$ ABCD

$\Rightarrow$ aaABCD

$\Rightarrow$ aaaaABCD

$\Rightarrow$ aaaaaabbBCD

$\Rightarrow$ aaaaaabbbbccCD

$\Rightarrow$ aaaaaabbbbcccccCD

$\Rightarrow$ aaaaaabbbbccccc#d

使用产生式 $S \rightarrow ABCD$

使用产生式 $A \rightarrow aaA$

使用产生式 $A \rightarrow aaA$

使用产生式 $AB \rightarrow aabbB$

使用产生式 $BC \rightarrow bbccC$

使用产生式 $cC \rightarrow cccC$

使用产生式 $CD \rightarrow \#d$

例子2-7

aaaaaaaaAbbcccd# 推导:

$S \Rightarrow \underline{A}BCD$

使用产生式 $S \rightarrow ABCD$

$\Rightarrow \underline{A}bbccCD$

使用产生式 $BC \rightarrow bbccC$

$\Rightarrow aa\underline{A}bbccCD$

使用产生式 $A \rightarrow aaA$

$\Rightarrow aa\underline{A}bbcccd\#$

使用产生式 $CD \rightarrow ccd\#$

$\Rightarrow aaaa\underline{A}bbcccd\#$

使用产生式 $A \rightarrow aaA$

$\Rightarrow aaaaaa\underline{A}bbcccd\#$

使用产生式 $A \rightarrow aaA$

$\Rightarrow aaaaaaaaaAbbcccd\#$

使用产生式 $A \rightarrow aaA$

例子2-7

$\{S \rightarrow ABCD | abc\#, A \rightarrow aaA, AB \rightarrow aabbB, BC \rightarrow bbccC, cC \rightarrow cccC, CD \rightarrow ccd\#, CD \rightarrow d\#, CD \rightarrow \#d\}, S)$,

aaaabbbbccccd# 归约:

aaaabbbb <u>ccccd#</u>	$\Leftarrow$ aaaabbbb <u>cc</u> CD	使用产生式 $CD \rightarrow ccd\#$
	$\Leftarrow$ aaaabb <u>BC</u> D	使用产生式 $BC \rightarrow bbccC$
	$\Leftarrow$ aa <u>AB</u> CD	使用产生式 $AB \rightarrow aabbB$
	$\Leftarrow$ <u>AB</u> CD	使用产生式 $A \rightarrow aaA$
	$\Leftarrow$ S	使用产生式 $S \rightarrow ABCD$

例子2-8 构造产生标识符的文法

例 2-8 构造产生标识符的文法

现在假定，标识符是以字母开头的字母数字串，递归定义如下：

- (1) 任一大写英文字母是标识符；任一小写英文字母是标识符；
- (2) 如果 α 是一个标识符，则在 α 后边接一个大写英文字母，小写英文字母或阿拉伯数字后，仍然是标识符；
- (3) 只有满足 (1) 和 (2) 定义的才是标识符。

例子2-8

标识符文法表示如下：

$G = (\{ \langle \text{标识符} \rangle, \langle \text{大写字母} \rangle, \langle \text{小写字母} \rangle, \langle \text{阿拉伯数字} \rangle \}, \{0, 1, \dots, 9, A, B, C, \dots, Z, a, b, c, \dots, z\}, P, \langle \text{标识符} \rangle)$

$P = \{$

$\langle \text{标识符} \rangle \rightarrow \langle \text{大写字母} \rangle | \langle \text{小写字母} \rangle,$

$\langle \text{标识符} \rangle \rightarrow \langle \text{标识符} \rangle \langle \text{大写字母} \rangle | \langle \text{标识符} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle | \langle \text{标识符} \rangle \langle \text{阿拉伯数字} \rangle,$

$\langle \text{大写字母} \rangle \rightarrow A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O,$

$\langle \text{大写字母} \rangle \rightarrow P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z,$

$\langle \text{小写字母} \rangle \rightarrow a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z,$

$\langle \text{阿拉伯数字} \rangle \rightarrow 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9$

$\}$

例子2-8

标识符的另一种文法表示方法:

$G' = (\{ \langle \text{标识符} \rangle, \langle \text{头} \rangle, \langle \text{尾} \rangle \}, \{ 0, 1, 2, \dots, 9, A, B, C, \dots, Z, a, b, c, \dots, z \}, P', \langle \text{标识符} \rangle)$

$P' = \{$

$\langle \text{标识符} \rangle \rightarrow \langle \text{头} \rangle \langle \text{尾} \rangle$

$\langle \text{头} \rangle \rightarrow A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N$

$\langle \text{头} \rangle \rightarrow O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z$

$\langle \text{头} \rangle \rightarrow a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n$

$\langle \text{头} \rangle \rightarrow o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z$

例子2-8

$\langle \text{尾} \rangle \rightarrow \varepsilon | 0\langle \text{尾} \rangle | 1\langle \text{尾} \rangle | 2\langle \text{尾} \rangle | 3\langle \text{尾} \rangle | 4\langle \text{尾} \rangle | 5\langle \text{尾} \rangle,$
 $\langle \text{尾} \rangle \rightarrow 6\langle \text{尾} \rangle | 7\langle \text{尾} \rangle | 8\langle \text{尾} \rangle | 9\langle \text{尾} \rangle,$
 $\langle \text{尾} \rangle \rightarrow A\langle \text{尾} \rangle | B\langle \text{尾} \rangle | C\langle \text{尾} \rangle | D\langle \text{尾} \rangle | E\langle \text{尾} \rangle | F\langle \text{尾} \rangle,$
 $\langle \text{尾} \rangle \rightarrow G\langle \text{尾} \rangle | H\langle \text{尾} \rangle | I\langle \text{尾} \rangle | J\langle \text{尾} \rangle | K\langle \text{尾} \rangle,$
 $\langle \text{尾} \rangle \rightarrow L\langle \text{尾} \rangle | M\langle \text{尾} \rangle | N\langle \text{尾} \rangle | O\langle \text{尾} \rangle | P\langle \text{尾} \rangle | Q\langle \text{尾} \rangle,$
 $\langle \text{尾} \rangle \rightarrow R\langle \text{尾} \rangle | S\langle \text{尾} \rangle | T\langle \text{尾} \rangle | U\langle \text{尾} \rangle | V\langle \text{尾} \rangle,$
 $\langle \text{尾} \rangle \rightarrow W\langle \text{尾} \rangle | X\langle \text{尾} \rangle | Y\langle \text{尾} \rangle | Z\langle \text{尾} \rangle | a\langle \text{尾} \rangle | b\langle \text{尾} \rangle,$
 $\langle \text{尾} \rangle \rightarrow c\langle \text{尾} \rangle | d\langle \text{尾} \rangle | e\langle \text{尾} \rangle | f\langle \text{尾} \rangle | g\langle \text{尾} \rangle,$
 $\langle \text{尾} \rangle \rightarrow h\langle \text{尾} \rangle | i\langle \text{尾} \rangle | j\langle \text{尾} \rangle | k\langle \text{尾} \rangle | l\langle \text{尾} \rangle | m\langle \text{尾} \rangle,$
 $\langle \text{尾} \rangle \rightarrow n\langle \text{尾} \rangle | o\langle \text{尾} \rangle | p\langle \text{尾} \rangle | q\langle \text{尾} \rangle | r\langle \text{尾} \rangle,$
 $\langle \text{尾} \rangle \rightarrow s\langle \text{尾} \rangle | t\langle \text{尾} \rangle | u\langle \text{尾} \rangle | v\langle \text{尾} \rangle | w\langle \text{尾} \rangle | x\langle \text{尾} \rangle$
 $\langle \text{尾} \rangle \rightarrow y\langle \text{尾} \rangle | z\langle \text{尾} \rangle \}$

例子2-8

按照文法G，标识符id8n23的推导过程：

$\langle \text{标识符} \rangle \Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle \langle \text{阿拉伯数字} \rangle$

$\Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle 3$

$\Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle \langle \text{阿拉伯数字} \rangle 3$

$\Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle 23$

$\Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle 23$

$\Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle n23$

$\Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle \langle \text{阿拉伯数字} \rangle n23$

$\Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle 8n23$

$\Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle \langle \text{小写字母} \rangle 8n23$

$\Rightarrow \langle \text{标识符} \rangle d8n23$

$\Rightarrow \langle \text{小写字母} \rangle d8n23$

$\Rightarrow id8n23$

例子2-8

按照文法G'，标识符id8n23的推导过程：

$\langle \text{标识符} \rangle \Rightarrow \langle \text{头} \rangle \langle \text{尾} \rangle$
 $\Rightarrow i \langle \text{尾} \rangle$
 $\Rightarrow id \langle \text{尾} \rangle$
 $\Rightarrow id8 \langle \text{尾} \rangle$
 $\Rightarrow id8n \langle \text{尾} \rangle$
 $\Rightarrow id8n2 \langle \text{尾} \rangle$
 $\Rightarrow id8n23 \langle \text{尾} \rangle$
 $\Rightarrow id8n23$

回顾

- 1、文法的形式化定义？
- 2、如何基于文法定义语言？
- 3、基于文法定义的推导方法。